

Caderno III

Modelagem Jurídica

ANEXO II.3 – Diretrizes Tratamento e Aproveitamento/Transformação Energética dos Resíduos Sólidos Mediante a Aplicação Das Rotas Tecnológicas De Tratamento Térmico e Biodigestão.

Desenvolvimento:



ANEXO II.3 – DIRETRIZES TRATAMENTO E APROVEITAMENTO/TRANSFORMAÇÃO ENERGÉTICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS MEDIANTE A APLICAÇÃO DAS ROTAS TECNOLÓGICAS TRATAMENTO TÉRMICO E BIODIGESTÃO.

INTRODUÇÃO

O projeto a ser instalado é uma usina de reaproveitamento de energética dos resíduos sólidos domésticos (RSD) por meio tecnologias de valorização de resíduos, representa uma solução estratégica para os desafios ambientais, econômicos e sociais relacionados à gestão de resíduos. Ao transformar resíduos em ativos promove a sustentabilidade, a economia circular, a redução de impactos ambientais e principalmente o atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, bem como incentiva a descarbonização.

O Município de Marília NÃO tem preferência por tecnologias específicas, fornecedores determinados ou modelos técnicos pré-concebidos.

O interesse público se materializa na obtenção do serviço de tratamento e valorização de resíduos com a menor contraprestação financeira possível e a diminuição do envio de resíduos para aterro sanitário, desde que mantidos os padrões de qualidade, conformidade legal e continuidade do serviço público.

1. OBJETO

O presente Anexo estabelece as diretrizes técnicas e operacionais para o tratamento e aproveitamento energético dos resíduos sólidos domiciliares (RSD), mediante a aplicação de rotas tecnológicas, incluindo, mas não se restringindo a processos de biodigestão anaeróbica e tratamento térmico.

2. DIRETRIZ GERAL

A CONCESSIONÁRIA deverá adotar solução tecnológica capaz de promover:

- redução do envio de resíduos ao aterro sanitário;
- valorização energética e/ou material dos resíduos;
- atendimento à legislação ambiental aplicável;
- eficiência operacional e sustentabilidade do sistema.



A escolha da tecnologia será de responsabilidade da PROPONENTE, observadas as disposições do material editalício contido nos CADERNO I - MODELAGEM TÉCNICO-OPERACIONAL; CADERNO II - MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA; CADERNO III - MODELAGEM JURÍDICA, bem como todos os seus anexos.

3. CARÁTER REFERENCIAL DAS SOLUÇÕES

Os fluxogramas, parâmetros operacionais e configurações tecnológicas apresentados neste Anexo possuem caráter referencial, ilustrativo e não vinculante, tendo sido elaborados para fins de modelagem e definição de requisitos mínimos.

As PROPONENTES poderão apresentar soluções alternativas, incluindo, mas não se restringindo a, diferentes arranjos tecnológicos, desde que:

- atendam aos requisitos mínimos estabelecidos no EDITAL;
- comprovem viabilidade técnica e econômica;
- garantam desempenho igual ou superior ao previsto;
- estejam em conformidade com a legislação vigente.

4. ESTRUTURA MÍNIMA DO SISTEMA

A solução proposta deverá contemplar, no mínimo:

4.1. RECEPÇÃO E PREPARAÇÃO

- Implantação de unidade de recepção de resíduos, incluindo galpão;
- Sistemas de segregação e trituração;
- Controle de odores e impactos ambientais.

4.2. SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS

- Separação em fração úmida e fração seca, ou solução equivalente;



- Recuperação de materiais recicláveis, quando aplicável;
- Produção de fração com características adequadas ao tratamento subsequente.

4.3. TRATAMENTO DA FRAÇÃO ÚMIDA

- Aplicação de processos biológicos, incluindo, mas não se restringindo à biodigestão anaeróbica;
- Produção de biogás, biometano ou outros subprodutos;
- Destinação ambientalmente adequada do digestato.

4.4. TRATAMENTO DA FRAÇÃO SECA

- Aplicação de processos térmicos, incluindo, mas não se restringindo a incineração, gaseificação, pirólise ou tecnologias equivalentes;
- Recuperação energética;
- Gestão adequada de cinzas e rejeitos.

4.5. DESTINAÇÃO DE REJEITOS

Os rejeitos resultantes deverão ser devidamente acondicionados e disponibilizados, conforme disposto no EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA, para transporte e disposição final.

5. DESEMPENHO MÍNIMO

A solução proposta deverá atender, no mínimo:

- capacidade compatível com a totalidade dos RSD gerados ao longo da concessão;
- atendimento aos indicadores de redução de envio ao aterro sanitário definidos para o LOTE;



- conformidade com padrões ambientais aplicáveis;
- estabilidade operacional e continuidade do serviço.

6. FLEXIBILIDADE TECNOLÓGICA

Será permitida a adoção de tecnologias distintas das descritas neste Anexo, incluindo, mas não se restringindo a soluções inovadoras, desde que:

- possuam comprovação de operação em escala comercial;
- apresentem desempenho comprovado;
- não impliquem riscos relevantes à execução do contrato.

7. PARÂMETROS REFERENCIAIS

Os parâmetros técnicos apresentados neste Anexo constituem referências de mercado, não sendo obrigatórios, devendo ser interpretados como diretrizes para avaliação das propostas.

8. RESPONSABILIDADE DA PROPONENTE

A PROPONENTE será integralmente responsável por:

- definição da solução tecnológica;
- desempenho do sistema;
- viabilidade econômico-financeira;
- obtenção das licenças necessárias;
- atendimento às normas ambientais e regulatórias.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

A solução proposta deverá ser compatível com:

- O LOTE ao qual a PROPONENTE esteja concorrendo;



- O Plano de Trabalho apresentado;
- A Demonstração de Resultados do Exercício (DRE);
- Os indicadores de desempenho estabelecidos no EDITAL.

10. DIRETRIZES TECNOLÓGICAS DE REFERÊNCIA E FLEXIBILIDADE PARA PROPOSIÇÃO

As diretrizes, fluxogramas, especificações técnicas e parâmetros operacionais apresentados neste documento têm caráter REFERENCIAL E NÃO LIMITANTE, representando uma modelagem conceitual elaborada para fins de estudo de viabilidade e estabelecimento de requisitos mínimos para o empreendimento.

ARRANJOS TÉCNICOS ALTERNATIVOS

1.1. As licitantes poderão propor qualquer arranjo técnico, configuração tecnológica ou modelo operacional distinto dos apresentados neste documento, desde que:

- a) Resultem em redução comprovada da contraprestação municipal em comparação com os modelos de referência;
- b) Atendam ou superem as metas técnicas mínimas estabelecidas (capacidade de processamento, redução de desvio para aterro, conformidade ambiental);
- c) Mantenham a qualidade e continuidade dos serviços públicos essenciais;
- d) Apresentem viabilidade técnico-operacional demonstrada.
- e) Garantam a conformidade com toda a legislação ambiental, sanitária e de segurança aplicável;
- f) Demonstrem viabilidade técnica e econômica ao longo dos 30 anos de contrato;
- g) Apresentem vantagens comparativas em eficiência, economicidade e sustentabilidade.

11. OS ARRANJOS TECNOLÓGICOS ESTUDADO

O empreendimento engloba 3 etapas bem definidas:

Etapa 1 – Segregação do RSD

Etapa 2 – Biodigestão da fração úmida do RSD

Etapa 3 – Tratamento Térmico da fração seca do RSD

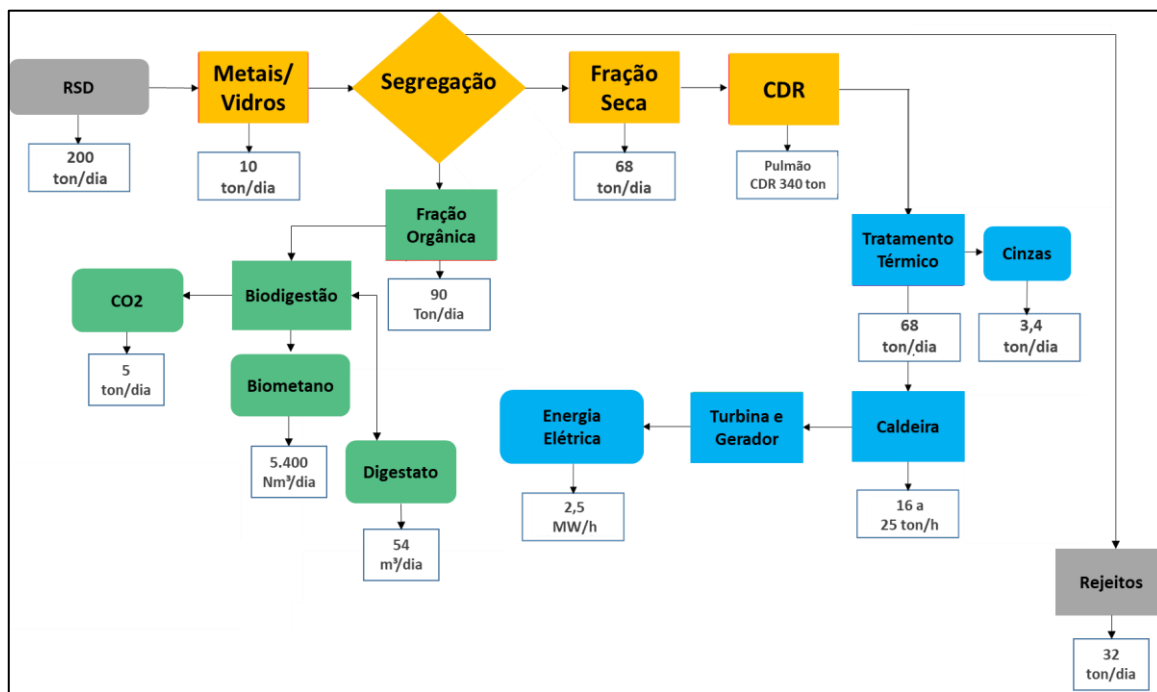


Figura 2 – Arranjo Tecnológico

O empreendimento proposto deverá estar dimensionado para o recebimento e processamento de no 200 (duzentas) toneladas de resíduos sólidos domésticos por dia em regime de coleta de 26 (vinte e seis) dias, da Cidade e Marília – SP e prever o aumento vegetativo da população.

11.1. ETAPA 1 - SEGREGAÇÃO DO RSD

1. A etapa para processamento do RSD compreende no processamento do RSD in natura em um combustível derivado de resíduos, com homogeneidade, umidade adequada e com alto poder calorífico.
2. O resíduo sólido doméstico, contidos na baia de armazenamento serão transportados, por meio de esteiras transportadoras e levado a um sistema de trituração primário onde haverá a redução da granulometria do produto a dimensões entre 50 mm, processo que auxilia a redução da umidade e homogeneização da massa de resíduo, além de facilitar os próximos processos.
3. Neste momento que o RSD é segregado mecanicamente, por intermédio de equipamentos específicos resultado e 2 (duas) frações: i.) seca e ii.) úmida.



4. A fração úmida é encaminhada para o processo de Biodigestão, com o objetivo de gerar Biogás, Biometano, CO₂, digestato.

5. A fração seca pode ser encaminhada para o processo de tratamento térmico, com o objetivo de gerar energia elétrica.

6. A fração seca, posteriormente o processo da trituração, os metais serão retirados do sistema por um ímã, no qual os resíduos triturados passam por uma correia onde o ímã automático em suspensão segrega os metais ferrosos para reciclagem.

6. Por esteiras os resíduos sólidos, seguirão as próximas etapas de trituração para fragmentação do material a uma granulometria desejada. O material da trituração é transferido por gravidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROCESSO DE SEGREGAÇÃO

Eficiências Mínimas de Separação:

- a) Recuperação de fração úmida para biodigestão: $\geq 85\%$ do total de orgânicos presentes
- b) Pureza da fração úmida: $\leq 10\%$ de contaminantes inertes
- c) Recuperação de fração seca para tratamento térmico: $\geq 80\%$ do material combustível
- d) Remoção de metais ferrosos: $\geq 95\%$

Especificações do Combustível Derivado de Resíduos (CDR):

- a) Poder Calorífico Inferior (PCI): ≥ 14 MJ/kg (base seca)
- b) Umidade: $\leq 20\%$
- c) Granulometria: 80-90% entre 20-80 mm
- d) Teor de cloro: $\leq 1,0\%$ (em massa na base seca)
- e) Teor de enxofre: $\leq 0,5\%$
- f) Teor de cinzas: $\leq 15\%$

Controles de Processo:

- a) Sistema automático de amostragem e análise em linha
- b) Banco de testes para verificação periódica da qualidade do CDR

c) Sistema de retorno para retratamento de material fora de especificação

11.2. ETAPA 2 - BIODIGESTÃO DA FRAÇÃO ÚMIDA NO RSD

Descrição do Fluxo Operacional do Sistema de Biodigestão da Fração Orgânica (FORSU)

O presente fluxograma ilustra o processo operacional previsto para o tratamento da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos (FORSU) por meio de biodigestão anaeróbia, contemplando todas as etapas de recepção, preparação, digestão, valorização energética do biogás, upgrading para biometano, purificação de CO₂ e manejo do digestato. Este fluxo compõe o escopo de licenciamento ambiental da futura concessionária, integrando-se ao sistema geral de valorização de resíduos.

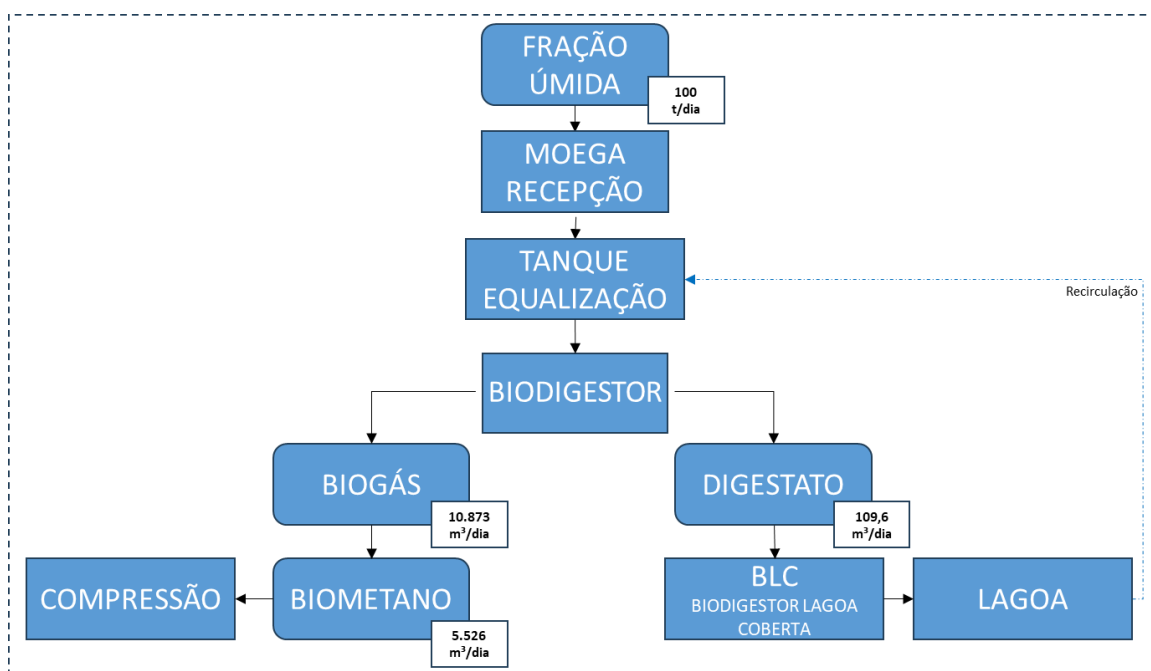


Figura 2 – Fluxograma do Processo de Biodigestão

1. Recepção e Preparação do Material Úmido

A operação inicia-se com a chegada da fração úmida, estimada em 100 toneladas por dia, composta majoritariamente por resíduos orgânicos provenientes de coleta seletiva ou de sistemas de segregação complementar. O material é direcionado à moega de recepção, onde ocorre o descarregamento e homogeneização inicial.

Nesta etapa, podem ser realizados procedimentos primários de adequação do resíduo, tais como rompimento de sacarias e remoção de contaminantes grosseiros.

2. Tanque de Equalização

Após a recepção, o material úmido segue para o Tanque de Equalização, cuja função é promover a homogeneização da carga orgânica e equalizar o fluxo alimentado aos biodigestores. Essa etapa é fundamental para garantir estabilidade ao processo biológico, evitando variações bruscas na composição ou na taxa de alimentação.

O tanque também funciona como ponto de tamponamento hidráulico, reduzindo riscos de sobrecarga orgânica e contribuindo para maior previsibilidade operacional.

3. Biodigestão Anaeróbia

Do tanque de equalização, a fração orgânica é encaminhada ao Biodigestor, onde ocorre a decomposição anaeróbia da matéria orgânica por ação de microrganismos, resultando na geração de biogás e digestato.

O processo é conduzido em ambiente fechado, com controle de temperatura, agitação e tempo de retenção hidráulica, assegurando condições ideais para maximização da produção de biogás e estabilização do efluente.

4. Produção e Pré-Tratamento do Biogás

O biogás bruto gerado, com produção estimada de 10.873 m³/dia, é submetido inicialmente a etapas de pré-tratamento, que incluem:

- remoção de umidade (condensados)
- filtragem de impurezas sólidas
- remoção de compostos corrosivos (H₂S, siloxanos)

Este pré-tratamento prepara o biogás para a etapa seguinte de upgrading.

5. Upgrading para Produção de Biometano

Após o pré-tratamento, o biogás é direcionado ao sistema de upgrading, que utiliza tecnologias como membranas, PSA (Pressure Swing Adsorption) ou lavagem química para concentrar o metano e remover o dióxido de carbono.

O processo gera:



- Biometano, com produção estimada em 5.526 Nm³/dia, atendendo aos padrões de qualidade para uso veicular, usos industriais ou injeção em gasodutos conforme a regulamentação da ANP
- CO₂ de alta pureza, subproduto do upgrading

O biometano pode ser comprimido ou armazenado, integrando-se às rotas energéticas da unidade.

6. Purificação e Aproveitamento do CO₂

O CO₂ removido no processo de upgrading é submetido a sistemas de:

- polimento final,
- secagem,
- remoção de oxigênio residual,
- compressão e purificação.

A vazão prevista de CO₂ purificado é de 5 toneladas por dia, podendo ser destinada a usos industriais, refrigeração, fabricação de bebidas ou aplicações agrícolas, conforme regulamentação e demanda de mercado.

O CO₂ é tratado como subproduto valorizável, contribuindo para a diversificação de receitas e para a redução das emissões globais.

7. Manejo e Tratamento do Digestato

O digestato gerado no biodigestor, com produção de aproximadamente 109,6 m³/dia, é encaminhado ao sistema de BLC – Biodigestor Lagoa Coberta, onde passa por etapa de estabilização adicional. Nesta etapa, ocorre:

- redução da carga orgânica residual,
- sedimentação de sólidos,
- controle de emissões difusas,
- digestão complementar.



Após esta etapa, o efluente segue para lagoa final de polimento, podendo ser direcionado para destinação agrícola ou outra forma de reaproveitamento, conforme viabilidade ambiental e regulatória.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROCESSO DE BIODIGESTÃO

Parâmetros de Processo:

- a) Sistema: Digestão anaeróbia úmida ou semi-seca
- b) Temperatura de operação: Mesofílica (35-40°C) ou Termofílica (50-55°C)
- c) Tempo de Retenção Hidráulica (TRH): 20-30 dias
- d) Carga Orgânica Volumétrica: 3-6 kg SV/m³.dia
- e) Taxa de alimentação: Contínua ou semi-contínua

Desempenho Esperado:

- a) Produção específica de biogás: 80-120 Nm³/t SV alimentado
- b) Teor de metano no biogás bruto: 55-65% CH₄
- c) Redução de sólidos voláteis: 50-70%
- d) Geração de digestato: 60-70% da massa alimentada (úmida)

Especificações do Biometano:

- a) Pureza de CH₄: ≥96,5%
- b) Poder calorífico: ≥35 MJ/Nm³
- c) Contaminantes máximos:

H₂S: ≤5 mg/Nm³

Siloxanos: ≤0,5 mg/Nm³

Umidade: ponto de orvalho ≤-40°C @ 7 bar

- d) Conformidade: Resolução ANP 685/2017 e especificações da Rede de Gás Natural

Tratamento do Digestato:

- a) Sistema de separação sólido-líquido
- b) Compostagem da fração sólida (opcional)
- c) Tratamento da fração líquida para reuso ou lançamento conforme Resolução CONAMA 430/2011

11.3. ETAPA 3 - TRATAMENTO TÉRMICO DA FRAÇÃO SECA

A Etapa 3 compreende o processo de valorização energética da Fração Seca por meio de tratamento térmico, utilizando-se "Combustível Derivado de Resíduos (CDR)" previamente segregado e estabilizado no sistema global de processamento de resíduos sólidos urbanos. Esta etapa integra a solução tecnológica destinada à recuperação energética adicional, complementando o tratamento biológico da fração orgânica.

1. Alimentação do Sistema Térmico

Após as etapas de segregação e preparação, a fração seca é direcionada à produção de CDR, com volume aproximado de 68 toneladas por dia, armazenado temporariamente em pulmão com capacidade de até 340 toneladas. O material apresenta características compatíveis para utilização em unidade térmica, incluindo granulometria, teor de umidade e poder calorífico ajustados às exigências de operação da caldeira.

A alimentação da unidade térmica ocorre por meio de sistema fechado de dosagem, garantindo regularidade na taxa de entrada e evitando flutuações de carga térmica.

2. Unidade de Tratamento Térmico

O tratamento térmico é conduzido em sistema de conversão energética baseado em caldeira de alta eficiência, dimensionada para processar entre 16 e 25 toneladas por hora de CDR, conforme especificação do projeto executivo da futura concessionária.

Durante o processo, o CDR é submetido à combustão controlada em ambiente tecnicamente gerido para assegurar:

- estabilidade térmica,
- máxima conversão energética do combustível,
- redução de emissões atmosféricas,

- conformidade com padrões regulatórios aplicáveis.

A queima do material gera vapor de alta pressão, utilizado para acionamento do conjunto turbina-gerador, produzindo energia elétrica.

3. Geração de Energia Elétrica

O vapor produzido na caldeira alimenta o sistema de turbina e gerador, com capacidade nominal de geração de aproximadamente 2,5 MW/h dependendo da tecnologia a ser aplicada, valor sujeito a detalhamento na fase de modelagem final e projeto executivo.

Esta geração elétrica compõe parcela relevante da recuperação energética global do sistema, complementando a produção de biometano oriunda da biodigestão da fração orgânica.

4. Gestão e Destinação das Cinzas

O processo térmico resulta na formação de cinzas, em quantidade estimada de 3,4 toneladas por dia. Estas cinzas, consideradas resíduo resultante do processo de combustão, são encaminhadas para acondicionamento seguro e posterior disposição ambientalmente adequada.

A destinação se dará conforme legislação aplicável, podendo incluir:

- envio a aterro industrial classe II,
- usos específicos em coprocessamento, caso demonstrada viabilidade técnica e ambiental.

5. Rejeitos Finais

A operação térmica integra-se ao sistema geral de gerenciamento de resíduos, contribuindo para reduzir significativamente o volume final de rejeitos. Após o tratamento térmico e demais etapas do processo global, estima-se que o fluxo final de rejeitos destinados a aterro seja de 32 toneladas por dia, representando substancial redução quando comparado ao volume inicial de resíduos recebidos.

6. Função da Etapa Térmica no Sistema Integrado

A Etapa 3 cumpre papel essencial no modelo integrado de valorização de resíduos, proporcionando:

- incremento na recuperação energética da fração seca;
- redução significativa da massa destinada a aterros sanitários;

- diversificação das rotas de tratamento, mitigando riscos operacionais;
- maior previsibilidade no balanço energético da unidade;
- conformidade com exigências ambientais e diretrizes de PPPs para universalização da gestão de resíduos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROCESSO DE TRATAMENTO TÉRMICO

Parâmetros de Processo:

- a) Sistema: Unidade de conversão térmica para queima controlada de CDR em caldeira de grelha móvel ou leito fluidizado;
- b) Faixa de Temperatura de Operação: 850–1.050°C na zona primária; até 1.100°C na zona secundária (conforme legislação de emissões);
- c) Tempo de Residência dos Gases: ≥ 2 segundos a $\geq 850^{\circ}\text{C}$ (mínimo exigido para completa oxidação);
- d) Umidade do CDR: Máximo de 20–25% para garantir estabilidade térmica;
- e) Poder Calorífico Inferior (PCI): Mínimo de 14 MJ/kg (em conformidade com parâmetro contratual);
- f) Taxa de Alimentação: Contínua, com controle automatizado de vazão e modulação térmica;
- h) Produção de Vapor: Entre 16 e 25 t/h, dependendo do PCI do CDR e ajuste operacional da caldeira;
- i) Sistema de Limpeza de Gases: Multietapas – ciclones, lavadores, filtros, catalisadores ou equivalente, conforme exigência ambiental;
- j) Controle Operacional: Monitoramento contínuo de O_2 , CO, NO_x , temperatura, opacidade e pressão.

Desempenho Esperado:

- a) Eficiência de Conversão Energética: 20–30% (energia elétrica líquida gerada pela turbina);
- b) Geração Elétrica Estimada: Aproximadamente 2,5 MW médios, conforme capacidade projetada;



- c) Redução Mássica do CDR: 70–90% em relação à massa alimentada;
- d) Geração de Cinzas: 3–7% da massa de CDR alimentada (3,4 t/dia conforme premissas do projeto);
- e) Fator de Capacidade da Unidade: $\geq 85\%$ (em condições de operação normal);
- f) Disponibilidade Operacional: $\geq 90\%$ ao longo do ano (excetuadas manutenções programadas);
- g) Estabilidade Térmica: Variação máxima de $\pm 5\%$ na taxa térmica ao longo da operação contínua;
- h) Eficiência de Destruição de Compostos Orgânicos: $\geq 99,9\%$ (atendendo padrões ambientais);
- i) Conformidade Emissões Atmosféricas: Atendimento integral às normas estaduais e federais, incluindo limites para particulados, NOx, SOx, dioxinas e furanos.